DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
MATHÉMATIQUES – CENTRES ÉTRANGERS

Session de juin 2022

DNBCEN22

Durée de l'épreuve : 2 h	**100 points**
L'utilisation de la calculatrice avec mode examen actif est autorisée.	
L'utilisation de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisée.	

Le sujet est constitué de cinq exercices indépendants. Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient. L'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf mention contraire.

Exercice 1 **19 points**

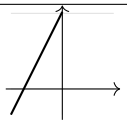
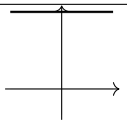
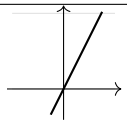
Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

Cette partie est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. Recopier le numéro de la question et indiquer, sans justifier dans cette partie seulement, la réponse choisie.

Dans toute cette partie, on considère la fonction définie par

$$f(x) = 2x + 3.$$

	Réponse A	**Réponse B**	**Réponse C**
1. La représentation graphique de cette fonction est :			
2. L'image de -2 par la fonction f est...	-7	-1	3
3. Dans la feuille de calcul ci-dessous, la formule à saisir dans B2 avant de l'étirer vers la droite est :	`=2*A1+3`	`=2*B1+3`	`=2*(-2)+3`

	A	B	C
1	x	-2	-1
2	$f(x)$		

Partie B

1. Montrer que $(2x - 1)(3x + 4) - 2x = 6x^2 + 3x - 4$.
2. On considère le triangle CDE tel que $CD = 3{,}6$ cm, $CE = 4{,}2$ cm et $DE = 5{,}5$ cm. Le triangle CDE est-il rectangle ?

Exercice 2 **20 points**

Paris–Nice est une course cycliste qui se déroule chaque année et qui mène les coureurs de la région parisienne à la région niçoise. L'édition 2021 s'est déroulée en sept étapes :

Étape	Date	Profil	Parcours	Distance
1	Dimanche 7 mars	Accidenté	Saint-Cyr-l'École → Saint-Cyr-l'École	166 km
2	Lundi 8 mars	Plat	Oinville-sur-Montcient → Amilly	188 km
3	Mercredi 10 mars	Accidenté	Chalon-sur-Saône → Chiroubles	187,5 km
4	Jeudi 11 mars	Plat	Vienne → Bollène	200 km
5	Vendredi 12 mars	Accidenté	Brignoles → Biot	202,5 km
6	Samedi 13 mars	Montagneux	Le Broc → Valdeblore La Colmiane	119,5 km
7	Dimanche 14 mars	Accidenté	Le Plan-du-Var → Levens	93 km

1. On étudie la série des distances parcourues par étape.

a) Calculer la distance moyenne parcourue par étape, arrondie au dixième de km.

b) Calculer la médiane des distances parcourues par étape.

c) Calculer l'étendue de la série formée par les distances parcourues par étape.

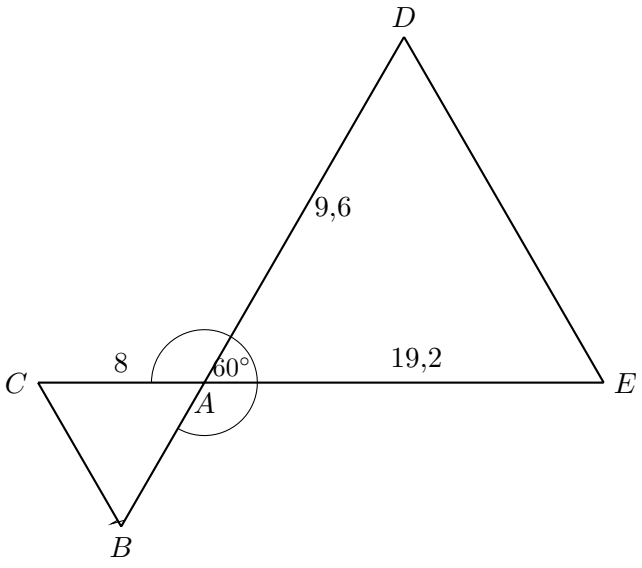
2. Un journaliste affirme : « Environ 57 % du nombre total d'étapes de cette édition se sont déroulées sur un parcours accidenté. » A-t-il raison ? Expliquer.

3. L'Allemand Maximilian Schachmann a remporté la course en 28 h 50 min. Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 h 12 min. Combien de retard a-t-il accumulé par rapport au vainqueur ?

4. L'Irlandais Sam Bennett a remporté la première étape en 3 h 51 min. Déterminer sa vitesse moyenne en km/h, arrondie à l'unité, lors de cette étape.

Exercice 3 **21 points**

On considère la figure suivante, où toutes les longueurs sont données en centimètres. Les points C, A et E sont alignés et les points B, A et D sont alignés. La figure n'est pas représentée en vraie grandeur.



1. Prouver que le segment $[AB]$ mesure 4 cm.

2. En utilisant la question précédente, démontrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

3. En déduire que la droite (DB) est perpendiculaire à la droite (DE).

4. Calculer l'aire du triangle ADE, arrondie à l'unité.

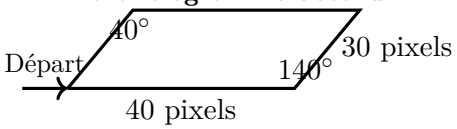
Exercice 4 **15 points**

Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en pixels.

Partie A

Un professeur donne à ses élèves un motif en forme de parallélogramme et le script, en partie rédigé, qui permet de tracer ce motif. Le lutin est au point de départ et il est orienté vers la droite.

Parallélogramme obtenu



Script du motif

définir Motif
répéter 2 fois
avancer de 40
[ ]
[ ]
[ ]

Recopier dans le bon ordre les instructions suivantes à insérer dans le script :

avancer de 30 | tourner à gauche de 40 degrés | tourner à gauche de 140 degrés

Partie B

Le professeur demande ensuite à ses élèves d'intégrer ce script dans un programme permettant de tracer des figures composées de plusieurs motifs.

Programme de l'élève A	Programme de l'élève B
quand flèche droite est cliquée effacer tout aller à $x = -230$, $y = -170$ s'orienter à 90 degrés répéter 9 fois stylo en position d'écriture Motif relever le stylo avancer de 50	quand espace est cliqué effacer tout aller à $x = 0$, $y = 0$ s'orienter à 90 degrés répéter 9 fois Motif tourner à gauche de 40 degrés

On rappelle que « s'orienter à 90 degrés » signifie que l'on est orienté vers la droite.

1. Quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'élève B ?

2. Parmi les quatre figures ci-dessous, indiquer, sans justifier :

a) laquelle est obtenue avec le programme de l'élève A ;

b) laquelle est obtenue avec le programme de l'élève B.

Figure 1

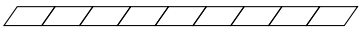


Figure 2



Figure 3

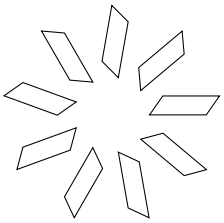
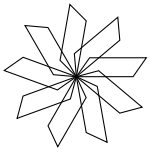


Figure 4



Exercice 5 **25 points**

Pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir aux premiers clients de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat.

1. Il a confectionné 300 truffes : 125 parfumées au café et 175 enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer les boîtes de sorte que le nombre de truffes de chaque sorte soit le même dans chaque boîte et que toutes les truffes soient utilisées.

a) Décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers.

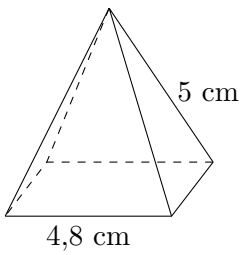
b) En déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175.

c) Quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser ?

d) Dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte ?

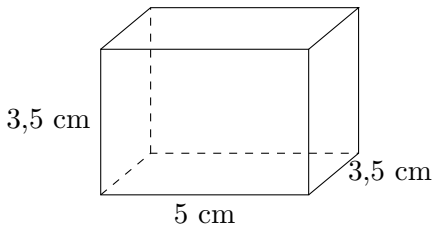
2. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Il a le choix entre les deux types de boîtes suivants :

Type A



Pyramide à base carrée de côté 4,8 cm et de hauteur 5 cm

Type B



Pavé droit de longueur 5 cm, largeur 3,5 cm et hauteur 3,5 cm

Chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. Pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé dans la boîte.

Quel(s) type(s) de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée ?

Rappels

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3}\pi r^3, \qquad V_{\text{pyramide}} = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3},$$

$$V_{\text{pavé droit}} = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}.$$